Ejercicio 1 de T(n)

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-10-07 mié>

Contents

1 Ejercicio 1 **1**
1.1 Contar sin repetición 1
1.2 Contar con bucles 2
1.3 Final 2

1 Ejercicio 1

```
algoritmo arrayMax(A, n):
input: array A de n enteros
output: el elemento max.

1 max = A[0]
2 for i = 1 to n - 1 do
3 if(A[i] > max) then max = A[i]
4 return max
```

1.1 Contar sin repetición

Entonces para contar el número de operaciones toca primero contar cuantas operaciones sin tener en cuenta los bucles 1 (asignación y indexar en un arreglo) 2

Como la estructura de un for es i = x ; i < x ; i++ entonces 2 (asignación de i = 1, comparar, sumar) 3

3(leer A[i], comprobar, leer A[i], asignar) 4

4 (regresar) 1

1.2 Contar con bucles

Luego hay que tener en cuenta los bucles 1 (no se repite) 2

Gracias a la estructura del for y que se repetirá hasta n -1 entonces la primera parte solo se hace una sola vez osea la asignación, de la comparación se hace n - 1 veces + 1 vez que es donde se sale del for por que la condición es falsa, y la suma se la hace n - 1 veces entonces: 2 1 + n - 1 + 1 n - 1 = 2n

Aquí se repiten las 4 operaciones pero se las hace n - 1 veces, sin embargo en el libro dice 6 pero no tiene sentido por que supuestamente cuenta la suma de la i pero no tiene sentido asi que yo le voy a dejar en 4. 3 4 x (n - 1)

Solo se repite una vez 4 1

1.3 Final

Al final solo se suma todo y esas son las operaciones que se realizan dependiendo el tamaño de la entrada

$$\begin{aligned} 2 + 2n + 4 \times (n-1) + 1 \\ 3 + 2n + 4n - 4 \\ 6n - 1 \end{aligned}$$

entonces $T(n) = 6n - 1$